

1

2

3

4

A

A

B

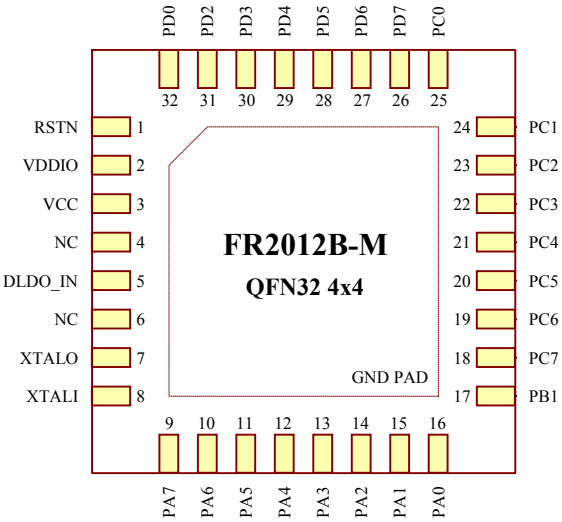
B

C

C

D

D

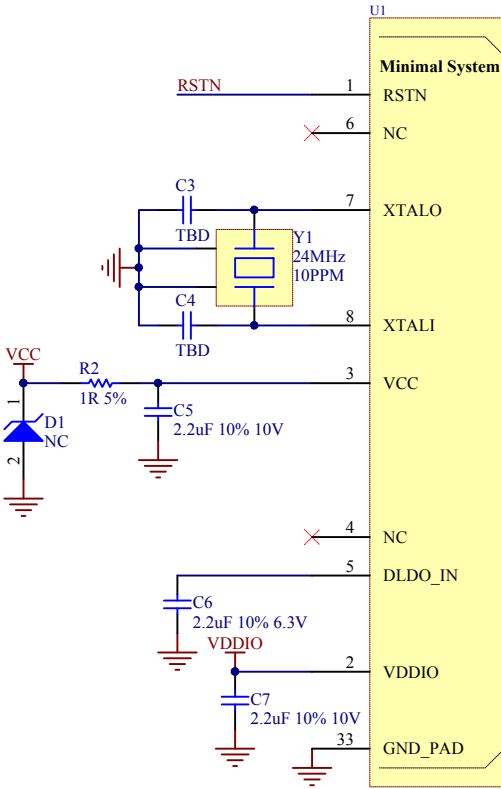


1

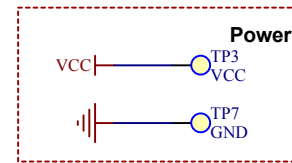
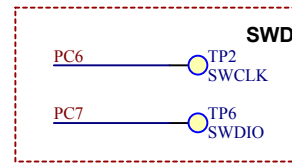
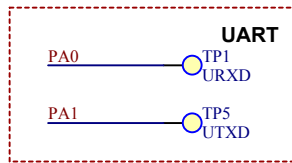
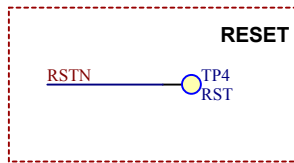
2

3

4



FR2012B-M_QFN32_0404



FR2012B-M QFN32_0404_P0.4

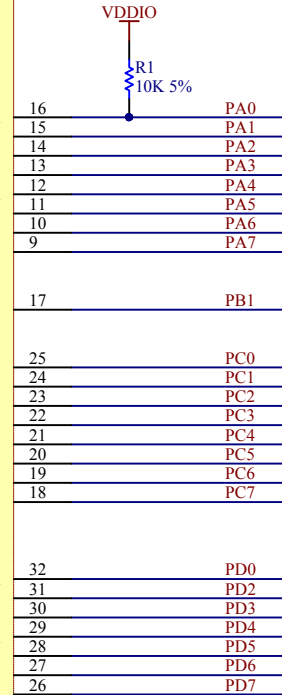
GPIO

PA0 / I2C0.CLK / SPIM0.CLK / SPIS.CLK / URXD0 / USBDP / PWM0 / PDM.CLK / SIRIN / I2S.BCLK
PA1 / I2C0.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM1 / PDM.DAT / SIROUT / I2S.FRM
PA2 / I2C1.CLK / SPIM0.IO0 / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM2 / PDM.CLK / RS485.EN / I2S.MOSI
PA3 / I2C1.DAT / SPIM0.IO1 / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM3 / PDM.DAT / I2S.MISO
PA4 / I2C0.CLK / SPIM0.IO2 / SPIS.CLK / URXD0 / USBDP / PWM4 / PDM.CLK / CLK.OUT / I2S.BCLK
PA5 / I2C0.DAT / SPIM0.IO3 / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM5 / PDM.DAT / SIRIN / I2S.FRM
PA6 / I2C1.CLK / SPIM0.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / SIROUT / I2S.MOSI
PA7 / I2C1.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / CLK.OUT / RS485.EN / I2S.MISO

PB1 / I2C0.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM1 / PDM.DAT / SIROUT

PC0 / I2C0.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.CLK / URXD0 / PWM0 / PDM.CLK / SWV / SIRIN / I2S.BCLK / PSRAM.IO3
PC1 / I2C0.DAT / SPIM1.CSN / SPIS.CSN / UTXD0 / PWM1 / PDM.DAT / SWV / SIROUT / I2S.FRM / PSRAM.CLK
PC2 / I2C1.CLK / SPIM1.IO0 / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM2 / PDM.CLK / SWV / RS485.EN / I2S.MOSI / PSRAM.CSN
PC3 / I2C1.DAT / SPIM1.IO1 / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM3 / PDM.DAT / SWV / I2S.MISO / PSRAM.IO1
PC4 / I2C0.CLK / SPIM1.IO2 / SPIS.CLK / URXD0 / PWM4 / PDM.CLK / I2S.BCLK / PSRAM.IO2
PC5 / I2C0.DAT / SPIM1.IO3 / SPIS.CSN / UTXD0 / PWM5 / PDM.DAT / SWV / SIRIN / I2S.FRM / PSRAM.IO0
PC6 / I2C1.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / SWTCK / SIROUT / I2S.MOSI
PC7 / I2C1.DAT / SPIM1.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / SWDIO / RS485.EN / I2S.MISO

PD0 / I2C0.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.CLK / URXD0 / PWM0 / PDM.CLK / SARADC7 / SIRIN / I2S.BCLK
PD2 / I2C1.CLK / SPIM1.IO0 / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM2 / PDM.CLK / SARADC5 / RS485.EN / I2S.MOSI
PD3 / I2C1.DAT / SPIM1.IO1 / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM3 / PDM.DAT / SARADC4 / I2S.MISO
PD4 / I2C0.CLK / SPIM1.IO2 / SPIS.CLK / URXD0 / PWM4 / PDM.CLK / SARADC3 / I2S.BCLK
PD5 / I2C0.DAT / SPIM1.IO3 / SPIS.CSN / UTXD0 / PWM5 / PDM.DAT / SARADC2 / SIRIN / I2S.FRM
PD6 / I2C1.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / SARADC1 / SIROUT / I2S.MOSI
PD7 / I2C1.DAT / SPIM1.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / SARADC0 / RS485.EN / I2S.MISO



元件选型:

- (1) 建议选用频率公差正负10PPM、CL≤9pF的晶振，预留晶振负载电容位置。
- (2) VCC脚的电容耐压值不小于10V。

电路设计及布局:

- (1) 左边部分为FR2012x最小系统。
- (2) 晶振周围放置密集GND过孔屏蔽隔离。
- (3) 电路中所有稳压滤波电容必须靠近芯片相关引脚放置。
- (4) 如果产品需要通过类似IEC认证，防静电要求>2KV时，建议在相关引脚和接口处预留ESD防护器件。

管脚说明:

- (1) FR2012x支持UART、I2C、SSP、PWM、ADC、I2S、PDM等功能。
- (2) PA0、PA1默认为UART口，PC6、PC7默认为J-Link口。PA0、PA1在PCB上务必预留测试点，PC6、PC7有空间的话也预留测试点。
- (3) Port_D口支持SAR_ADC，其中PD6、PD7管脚上电默认输出高电平。
- (4) 所有的GPIO口支持输出、输入、floating状态。
- (5) IO口输出高电平时的驱动电流最大8mA。
- (6) RSTN脚低电平复位。
- (7) 上电瞬间（用户程序运行前）IO口不定态，在PWM控灯等应用中，需在IO口对地增加2KΩ的下拉电阻。
- (8) PD5没有独立的输入输出控制，PD5的输入输出由PD4决定，即PD4、PD5只能同时输入输出。

